

# Almacenamiento de GLP y plantas de GNL — ITC-ICG 02, 03 y 04

## TEMA 02 · RESUMEN ÍNTEGRO DEL TEMA · 4 VÍDEOS

**Dónde y cómo se guarda el gas antes de llegar a los aparatos.** Este tema reúne tres Instrucciones Técnicas Complementarias que regulan el almacenamiento del combustible: la **ITC-ICG 02** (centros de envases de GLP, la «nave de las bombonas»), la **ITC-ICG 03** (depósitos fijos de GLP, el del chalé o la urbanización) y la **ITC-ICG 04** (plantas satélite de GNL, gas natural licuado). Aquí tienes el contenido íntegro de las tres, reescrito claro y directo pero sin dejarte ningún requisito, cifra ni tabla, con notas aclaratorias en los puntos que más se preguntan. Domina las cantidades: casi todo el examen de este tema son números.

## Cómo se organiza este tema

- **Vídeo 1 — Centros de envases de GLP (I):** objeto, clasificación por categorías, cálculo de capacidad, diseño general y centros de 1.ª, 2.ª y 3.ª categoría (ITC-ICG 02, apartados 1 a 3.2).
- **Vídeo 2 — Centros de envases de GLP (II):** centros de 4.ª y 5.ª categoría, documentación y puesta en servicio, mantenimiento y transporte de envases (ITC-ICG 02, apartados 3.3 a 6).
- **Vídeo 3 — Depósitos fijos de GLP:** toda la ITC-ICG 03 (objeto, campo, clasificación, diseño, documentación, mantenimiento, pruebas, corrosión y retirada).
- **Vídeo 4 — Plantas satélite de GNL:** toda la ITC-ICG 04 (objeto, campo, diseño, documentación, controles periódicos y retirada).

## ITC-ICG 02 · Centros de almacenamiento y distribución de envases de GLP

### 1 · Objeto y campo de aplicación

Esta ITC fija los **requisitos técnicos esenciales** y las **medidas de seguridad mínimas** que deben observarse al **proyectar, construir y explotar** los centros de almacenamiento y distribución de **GLP envasado** («centros»), a los que se refiere el **artículo 2 del Reglamento** (RD 919/2006).

- Se considera **modificación** en un centro existente el **aumento de su capacidad que conlleve un cambio de su categoría**.

- Incluye también los **criterios técnicos de transporte** de envases de GLP en **vehículos privados** y de **reparto domiciliario**, complementarios al **Acuerdo europeo sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera** (ADR).

**Nota aclaratoria** — Un centro solo «se toca» a efectos legales cuando la ampliación **cambia su categoría**. Mientras sigas en la misma categoría, meter más bombonas no cuenta como modificación reglamentaria. Es «subir de división».

## 2 · Clasificación de los centros

| Categoría       | Capacidad nominal de contenido total                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1. <sup>a</sup> | desde <b>25.001 kg</b> hasta <b>250.000 kg</b>                           |
| 2. <sup>a</sup> | desde <b>12.501 kg</b> hasta <b>25.000 kg</b>                            |
| 3. <sup>a</sup> | desde <b>1.001 kg</b> hasta <b>12.500 kg</b>                             |
| 4. <sup>a</sup> | desde <b>501 kg</b> hasta <b>1.000 kg</b>                                |
| 5. <sup>a</sup> | hasta <b>500 kg</b> , en estaciones de servicio o en locales comerciales |

Capacidad de un tipo de envase:  **$Ct = Cn \times N \times 0,65$**

**Cn**

**Capacidad nominal** del envase considerado.

**N**

**Número de envases** del mismo tipo, **tanto llenos como vacíos**.

La **capacidad total** es la **suma de las capacidades parciales** de cada tipo de envase.

**Nota aclaratoria** — **el 0,65 y los vacíos**. Se multiplica por un coeficiente de seguridad **0,65** y en **N** se cuentan **llenos Y vacíos** (una botella «vacía» nunca lo está del todo). La numeración va al revés: la **1.<sup>a</sup>** es la mayor. Saltos clave: **500 / 1.000 / 12.500 / 25.000 / 250.000 kg**.

## 3 · Diseño y construcción de los centros

### 3.1 · Normas generales (todos salvo 5.<sup>a</sup> categoría)

- Instalaciones **bajo responsabilidad del titular**; operadores al por mayor con personal propio o ajeno.
- **Separar** la zona de envases **llenos** de la de **vacíos**, y ambas de otros servicios; todo **señalizado**.
- Zona de almacenamiento **al aire libre**, sin edificación salvo el cerramiento; puede tener **cubierta**.

- Zona de envases llenos: **una sola planta no subterránea**, nivel de piso no por debajo del terreno circundante; delimitada y acondicionada para carga/descarga.
- **Evacuación:** recorrido máximo real (sorteando obstáculos) hasta el exterior o vía segura **≤ 25 m**; los envases no obstruirán salidas ni accesos de seguridad. **Excepción:** superficie de almacenamiento de **25 m²** o distancia a la salida **< 6 m**.
- Cubierta (al aire libre): **ligera**, material **clase A2-s3,d0** (UNE-EN 13501-1), sobre estructuras **estables al fuego R 180** (UNE-EN 1363-1).
- **Piso** de almacenamiento y recorrido de carretilla: sin irregularidades, **clase A2FL-s3**.
- Envases llenos con válvula de seguridad: **siempre en vertical**; en **jaulas** si hay más de una altura.
- **Iluminación** adecuada; **instalación eléctrica** conforme a reglamentación.
- Prohibidas **llamas libres**, fuentes de calor y sustancias inflamables en la zona de llenos.
- Letrero visible: «**Gas inflamable. Prohibido fumar y encender fuegos**».
- Antes de entrar, depositar todo objeto que produzca fuego o chispas (mecheros, cerillas).
- **Prohibido el llenado o trasvase** de GLP de un envase a otro.

**Nota aclaratoria — «al aire libre» y «prohibido el trasvase».** Las bombonas van fuera (a lo sumo bajo cubierta ligera) porque el GLP pesa más que el aire y se acumularía a ras de suelo en un recinto cerrado. Y en un centro **jamás se rellena ni se pasa gas de una botella a otra**: eso es solo de plantas de llenado autorizadas.

**Nota aclaratoria — los códigos de fuego.** **A2-s3,d0** = material casi incombustible; **R 180** = estructura que aguanta 180 minutos; **EI 180** = muro que frena fuego y calor 180 minutos; **A2FL-s3** = lo mismo para suelos. Número grande = aguanta más.

### 3.2 · Centros de 1.ª, 2.ª y 3.ª categoría

Solo en **zonas no residenciales**.

#### Distancias mínimas de seguridad (Cuadro I):

| Categoría | Interior (m) | Exterior (m) |
|-----------|--------------|--------------|
| 1.ª       | 6            | 20           |
| 2.ª       | 6            | 15           |
| 3.ª       | 2            | 10           |

#### Distancia interior

entre la zona de envases llenos y **otras edificaciones del mismo centro** (vestuarios, oficinas, otros locales).

#### Distancia exterior

entre la zona de envases llenos y los **límites de propiedad ajenos**, carreteras o vías públicas no de acceso exclusivo. Se miden entre los **puntos más próximos** del límite de propiedad.

Las distancias **exteriores** se **aumentan en 10 m** cuando el límite de propiedad dé a:

- **Iglesias, escuelas, salas de espectáculos, hospitales, edificios de interés artístico** (galerías, museos), **hoteles, cuarteles, mercados** y, en general, edificios de **utilización colectiva**.
- **Líneas ferroviarias, de tranvías**, tendido eléctrico para transporte o **líneas eléctricas aéreas de alta tensión**.

**Cerramiento** (a **10 m mínimo** del almacenamiento de llenos):

- Todos los edificios del centro, **dentro** del cerramiento.
- Materiales **clase A2-s3,d0**, sobre estructuras **estables al fuego R 180**.
- Lados hacia vías públicas o zonas con gente: **muro continuo EI 180**, altura mínima **2,5 m**; lados restantes: **malla metálica** de altura mínima **2 m**.
- En el muro, solo los **huecos necesarios** para la explotación, garantizando el aislamiento.

**Apilado en jaulas** (acceso con carretillas elevadoras):

| Tipo de envase                | Llenos                 | Vacíos                 |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| Domésticos <b>hasta 15 kg</b> | hasta <b>4 alturas</b> | hasta <b>6 alturas</b> |
| <b>Más de 15 kg</b>           | <b>1 altura</b>        | <b>1 altura</b>        |

Prohibido para carga/descarga: elementos de elevación **magnéticos**, cuerdas/cadenas/eslingas no adecuadas.

**Protección contra incendios:**

- **1.ª categoría: dispositivo de alarma** de incendios en los sectores de incendio y **sistema de vigilancia o detección permanente** (propio o contratado) fuera de la jornada.
- **Tuberías de agua** a presión mínima **5 kg/cm²**, **bocas de incendio equipadas DN25 a 10 m** mínimo del almacenamiento. Sin agua exterior: depósitos y bombeo para **90 minutos** a esa presión.
- Número mínimo de **bocas de incendio equipadas: 6** en 1.ª, **2** en 2.ª y 3.ª.
- Si no hay agua suficiente, el órgano competente puede autorizar aumentar la dotación de **extintores en un 50%** en lugar del agua a presión.
- Coordinación, si es posible, con el **servicio oficial de bomberos**.

**Número mínimo de extintores (Cuadro II):**

| Categoría del centro                          | Extintor móvil de 50 kg*                                 | Eficacia 43A-183B**                                      | Eficacia 21A-113B** |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1.<sup>a</sup></b> (más de 75.000 kg)      | 5, más 1 por cada 18.750 kg que sobrepasen los 75.000 kg | 7, más 2 por cada 18.750 kg que sobrepasen los 75.000 kg | –                   |
| <b>1.<sup>a</sup></b> (de 56.251 a 75.000 kg) | 4                                                        | 6                                                        | –                   |
| <b>1.<sup>a</sup></b> (de 37.501 a 56.250 kg) | 3                                                        | 4                                                        | –                   |
| <b>1.<sup>a</sup></b> (de 25.001 a 37.500 kg) | 2                                                        | 3                                                        | –                   |
| <b>2.<sup>a</sup></b>                         | 1                                                        | 2                                                        | –                   |
| <b>3.<sup>a</sup></b>                         | –                                                        | –                                                        | 5                   |

Agente extintor compatible con GLP. Según UNE-EN 3-7\*.

- Un **43A-183B** puede sustituirse por **21A-113B** poniendo, como mínimo, **el doble**.
- Aparatos, equipos y empresas de protección contra incendios: **RD 1942/1993**.
- **Instruir al personal**; ensayos periódicos **al menos una vez al año**.

#### Otras exigencias:

- **Protección contra descargas eléctricas atmosféricas** (rayos); **prohibidos transformadores** y aparellaje de alta tensión en el interior.
- Dotados de **comunicación con el exterior**.
- No entrarán vehículos con motor sin **aparato cortafuegos** en el tubo de escape.

**Nota aclaratoria — interior vs exterior.** La **interior** es hacia tus propios edificios; la **exterior**, hacia lo ajeno (vecino, vía pública), y siempre es mayor (20/15/10 frente a 6/6/2). El **+10 m** se aplica ante sitios con mucha gente o líneas férreas/alta tensión.

**Nota aclaratoria — cerramiento y apilado.** Cerramiento: **muro El 180 de 2,5 m** hacia la gente, **malla de 2 m** el resto, a **10 m** del almacenamiento. Apilado: la botella pequeña sube (**4 llenas / 6 vacías**), la grande no (**1 altura**).

**Nota aclaratoria — agua e incendios.** Cifras que van juntas: **5 kg/cm²**, bocas **DN25, 90 min** de autonomía; **6 bocas** en 1.<sup>a</sup> y **2** en 2.<sup>a</sup>/3.<sup>a</sup>. En la tabla de extintores: un grande (**43A-183B**) equivale a dos pequeños (**21A-113B**).

### 3.3 · Centros de 4.<sup>a</sup> categoría

- **Cerramiento** en todo el perímetro: **vallado de 2 m**, fijado, que impida la manipulación desde el exterior.
- Distancia mínima del perímetro a **locales habitados: 3 m**, o **6 m** si está en **patio cerrado por cuatro lados**.

- Mínimo **2 extintores de eficacia 21A-113B**, accesibles.

Almacenamientos de 4.<sup>a</sup> **anexos a estaciones de servicio: fuera** de la estación y a **10 m mínimo** del área de suministro de vehículos (MI-IP04, **RD 1523/1999**). La **estación de servicio** comprende: pavimento entre entrada y salida; isla de separación a la vía pública; zona de descarga del camión cisterna; área de instalaciones (almacenamiento, balsas, edificios, bombeo, tanques, repostamiento); monolitos, carteles y señalización; instalaciones de agua, eléctrica, aire comprimido y contra incendios; y otras necesarias para el suministro de carburantes.

**Nota aclaratoria — la 4.<sup>a</sup> es la versión mini.** Vallado de **2 m** (no muro), **2 extintores 21A-113B**, distancias cortas (**3 m** a viviendas, **6 m** en patio cerrado) y **10 m** a los surtidores. Poca cantidad de gas → protección proporcional.

### 3.4 · Centros de 5.<sup>a</sup> categoría

#### 3.4.1 · Almacenamientos en estaciones de servicio

Puede simultanearse el almacenamiento de: envases de GLP **para vehículos con motor**; envases **no rellenables «cartuchos»** o «populares» de **hasta 3 kg**; y envases de **hasta 15 kg**. Capacidad total máxima **500 kg**. Con presencia simultánea, almacenamientos **independientes**, cada uno con sus condiciones y **separados 5 m mínimo**:

- **Para vehículos con motor:** jaulas o expositores específicos, máximo **2 alturas**, separadas.
- **Cartuchos hasta 3 kg:** jaulas o expositores de **4 alturas**, distancia entre ellas **40 cm**, cada una con **3 filas** de los envases de mayor diámetro.
- **Hasta 15 kg:** jaulas o expositores, máximo **2 alturas**, separadas.

##### 3.4.1.1 · Reglas comunes:

- **Ubicación:** espacios abiertos, posible bajo la cubierta propia de la estación; piso no inferior al terreno; sin impedir la circulación de vehículos.
- **Construcción:** cubierta protectora de **clase A2-s3,d0** sobre elementos **estables al fuego R 180**; pavimento **clase A2FL-s3**, no absorbente y que no produzca chispas.
- **Espacio de seguridad** desde el límite del almacenamiento: **4 m** a tubos de aireación, bocas de carga de tanques y vías públicas; **2 m** a bordillos de andenes, sumideros, aparatos surtidores y aberturas a ras de suelo hacia locales inferiores.
- **Incendios:** mínimo **2 extintores portátiles de eficacia unitaria 21A-113B**.

**3.4.1.2 · Jaulas y expositores:** materiales **clase A2-s3,d0**; **ventilación superior e inferior**; fuera del horario, sin manipulación desde el exterior por personal ajeno.

#### 3.4.2 · Almacenamiento en establecimientos comerciales

Zonas para almacenar y vender GLP en envases **< 15 kg**, populares y cartuchos no rellenables.

##### 3.4.2.1 · Capacidad superior a 150 kg y máxima de 500 kg:

- Límite **500 kg**; envases ordenados o en jaulas/expositores (según 3.4.1.2).

- Límites de exposición y venta **señalados** de forma visible.
- En **planta baja**, nivel no por debajo del terreno, con **rejillas** a nivel del suelo de ventilación directa, **superficie mínima 400 cm<sup>2</sup>**, una dimensión no más del doble de la otra.
- Distancias: **4 m** a comunicaciones con escaleras/sótanos/locales inferiores; **8 m** a arquetas, tragaluces, bocas de alcantarillado u otras aberturas hacia niveles inferiores (zonas en lugar cerrado).
- Cartel a la entrada: «**Prohibido fumar en las zonas señalizadas**». En la zona de envases: «**Prohibido fumar a menos de 5 m de esta zona**».
- Establecimiento **separado por muros exentos de huecos** de otros locales.
- Pavimento y plataformas: **clase A2-s3,d0**. Techo en zona de llenos: **clase A2-s3,d0** con estructura **estable al fuego R 180** (o cubierta protectora A2-s3,d0).
- Prohibidas llamas incontroladas o fuentes de calor que irradien sobre los envases.
- **Tres extintores de eficacia 21A-113B** cerca de la zona de venta.
- Demostraciones por **personal competente** con medidas de seguridad. En **escaparates, solo envases vacíos**.

#### 3.4.2.2 · Capacidad máxima de 150 kg:

- Área **separada** de llamas incontroladas o fuentes de calor; **ventilación necesaria; nunca en sótanos o semisótanos**.
- Demostraciones por personal competente. En escaparates, solo recipientes vacíos.
- **Dos extintores de eficacia 13A-55B** en lugar accesible.
- Envases o cartuchos ordenados, en jaulas o muebles expositores (según 3.4.1.2).

**Nota aclaratoria — la 5.ª: gasolinera y tienda.** Estación de servicio: máximo **500 kg**, tipos separados **5 m**, jaulas ventiladas arriba y abajo. Comercio partido en **150 kg**: tienda grande (150–500 kg) con **3 extintores 21A-113B**, rejilla **400 cm<sup>2</sup>** y distancias **4/8 m**; tienda pequeña ( $\leq 150$  kg) con **2 extintores 13A-55B** y **prohibido el sótano**. En escaparate, solo vacías. El cartel de la zona de venta dice **5 m**.

## 4 · Documentación y puesta en servicio (ITC-ICG 02)

- **4.1 Autorización administrativa:** **no** se precisa.
- **4.2 Documentación técnica:** los centros, **excepto 4.ª y 5.ª**, precisan **proyecto de técnico facultativo competente** (art. 5).
- **4.3 Inspección:** finalizada la construcción, **inspección por organismo de control** (RD 2200/1995) en **todo centro**.
- **4.4 Comunicación y puesta en servicio:** tras la inspección favorable, el **titular** presenta ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma: datos del titular y ubicación con **plano de detalle**; proyecto y certificado de dirección de obra (en su caso); **certificado de inspección**. Los centros de **2.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª** pueden ponerse en servicio con la documentación presentada, que **faculta** sin suponer conformidad técnica.

**Nota aclaratoria — proyecto sí/no e inspección para todos.** Proyecto solo para los grandes (**1.ª, 2.ª, 3.ª**); las pequeñas (**4.ª y 5.ª**) se libran. La **inspección de organismo de control es para todo centro**. Nunca hace falta autorización previa: se construye, se inspecciona y se **comunica**.

## 5 · Mantenimiento y control periódico (ITC-ICG 02)

- El **titular** responde del buen uso, mantenimiento y conservación.
- El titular es responsable de la **inspección cada dos años** por **organismo de control**, que comprobará que no se sobrepasa la **capacidad total comunicada** y que se cumplen las medidas de seguridad.
- El organismo de control emite **certificado de inspección** (al titular y copia al órgano competente).
- Los **operadores al por mayor** pueden visitar los centros que suministren y comunicar deficiencias.
- **Sin certificado de inspección favorable y en plazo, no se suministra GLP** al centro.

**Nota aclaratoria — cada dos años y la llave del suministro.** Inspección **bienal** por organismo de control; sin su certificado favorable, el operador **no te llena las bombonas**. El sistema se autovigila a través del suministro.

## 6 · Transporte de envases de GLP

- Envases (llenos o vacíos) con válvula de seguridad: **siempre en vertical**, en **jaulas** o correctamente estibados. Los **nuevos o reparados, sin gas**, de fábrica/taller a planta, pueden ir en **horizontal**.
- Envases **sujetos**, evitando su caída.
- **Prohibido el estacionamiento** de vehículos con envases de GLP en **estacionamientos subterráneos**.
- **Vehículos particulares:** carga limitada a **2 envases móviles de hasta 15 kg**.

### Vehículos de reparto domiciliario:

- Caja con **aberturas laterales y traseras** a nivel del piso para evacuar gases en caso de fuga.
- Al entrar en lugar con **más de 500 kg de GLP**, **aparato cortafuegos** en el tubo de escape.
- Envases con sumo cuidado; **prohibido llevar personas ajenas** al servicio.

### Extintores en los vehículos:

| Vehículo (por PMA)       | Cabina                   | Carga                     |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>PMA ≤ 3.500 kg</b>    | 1 extintor <b>8A-34B</b> | 1 extintor <b>8A-34B</b>  |
| <b>PMA &gt; 3.500 kg</b> | 1 extintor <b>8A-34B</b> | 1 extintor <b>13A-55B</b> |

El personal de transporte conocerá el funcionamiento y utilización de los extintores.

**Nota aclaratoria — tu coche y el camión.** Particular: **máximo 2 bombonas de hasta 15 kg**, de pie y sujetas; **nunca** en garaje subterráneo. Camión de reparto: caja ventilada, **cortafuegos** al entrar donde haya **>500 kg**, extintores según el **PMA** (frontera **3.500 kg**). Único caso tumbado: envases nuevos/reparados sin gas.

## ITC-ICG 03 · Instalaciones de almacenamiento de GLP en depósitos fijos

### 1 · Objeto

Fijar los **requisitos técnicos** y **medidas esenciales de seguridad** en el **diseño, construcción, montaje y explotación** del almacenamiento de GLP mediante **depósitos fijos**, para alimentar **distribución por canalización** o **instalaciones receptoras**, y las condiciones y documentación para su autorización y puesta en funcionamiento.

### 2 · Campo de aplicación

Comprende entre la **boca de carga** y las **válvulas de salida** (incluidas), con **capacidades geométricas totales máximas** de **2.000 m³** en **superficie** y **500 m³ enterrados** (según **UNE 60250**).

Modificación/ampliación: la que **cambie de categoría**. No se necesita **nuevo proyecto** al sustituir un depósito por otro similar (**± 10%** de volumen, misma clasificación y distancias, según **UNE 60250**); la **empresa instaladora** emite **memoria justificativa** al órgano competente.

**Nota aclaratoria — dos topes y el recambio equivalente.** Superficie **2.000 m³**, enterrado **500 m³**. El recambio «casi igual» (**±10%**) no exige proyecto nuevo: basta **memoria justificativa** de la instaladora.

### 3 · Clasificación

Según la **suma de los volúmenes geométricos nominales** de todos los depósitos, en las categorías de la **UNE 60250**.

**Nota aclaratoria — la UNE 60250 manda.** Aquí las categorías, distancias y ensayos los fija la norma técnica UNE 60250, no la ITC. Basta saber quién manda y las cifras que sí aparecen en la ITC.

### 4 · Diseño y ejecución

- Según **UNE 60250**. Ejecución por **empresa instaladora de gas** (o los operadores al por mayor de GLP en sus propias instalaciones).
- Equipos a presión: **RD 769/1999** (Directiva **97/23/CE**); Reglamento de aparatos a presión para lo no contemplado.
- Construcción que garantice la **seguridad del personal**; diseño con capacidad para el **caudal punta** y la demanda, con **autonomía**; materiales según UNE 60250.

### 5 · Documentación y puesta en servicio

#### 5.1 · Autorización administrativa

Se **requiere** para la construcción cuando alimente **distribución por canalización**, **excepto** cuando dé servicio a las receptoras de **una misma comunidad de propietarios sin suministrar a terceros**. El titular presenta **proyecto** con **solicitud en modelo oficial**, por **duplicado** (titular, técnico director de obra e identificación del proyecto); un ejemplar se devuelve diligenciado con fecha de entrada.

**Nota aclaratoria — ¿autorización previa?** Solo si **da gas a terceros por una red**. Si es de una **comunidad para su propio consumo**, no hace falta.

#### 5.2 · Instalaciones que precisan proyecto

**Proyecto** de técnico facultativo competente si:

- Alimenta **distribución por canalización**.
- Dispone de **vaporizador, equipo de trasvase o boca de carga a distancia enterrada** o que **no discurra por la misma propiedad**.
- Estaciones en **lugares de libre acceso al público**.
- Capacidad **superior a 13 m<sup>3</sup>**.

El proyecto incluye como mínimo: **Memoria** (objeto, ubicación, titular, descripción y cálculos, con autonomía y protección contra la corrosión); **Planos** (situación, entorno, acceso y espacio de descarga del camión cisterna; planta y alzado con distancias de seguridad; detalle; diagrama de flujo con caudales y presiones); **Presupuesto**; **Pliego de**

**condiciones; Instrucciones** de utilización, mantenimiento y emergencia. En edificios no industriales puede ir en el **proyecto general** o en **proyecto específico** coordinado con él.

**Nota aclaratoria — el número mágico: 13 m<sup>3</sup>.** El disparador de proyecto más preguntado. Cuatro casos: **red / vaporizador-trasvase-boca desplazada / acceso público / más de 13 m<sup>3</sup>.**

### 5.3 · Instalaciones que no necesitan proyecto

**Memoria técnica** suscrita por **técnico facultativo competente o instalador** para depósitos fijos de GLP, con: datos del titular; datos de la empresa instaladora; emplazamiento; uso; breve memoria descriptiva; justificación de depósitos y autonomía; diagrama de principio y funcionamiento (dispositivos de corte y protección, secciones de tuberías); plano acotado; documentación de los depósitos; recomendaciones de explotación; instrucciones de utilización, mantenimiento y emergencia.

**Nota aclaratoria — memoria (instalador) vs proyecto (técnico).** Pequeña/normal → **memoria técnica** (firma el instalador); grande/compleja → **proyecto** (firma técnico titulado).

### 5.4 · Pruebas previas

- **Prueba hidrostática** (certificada por **organismo de control autorizado**) si hay desperfecto por el transporte, si el depósito **cambia de emplazamiento**, o si pasan **más de 12 meses** desde su llegada al sitio o **más de 24 meses** desde las pruebas en fábrica.
- Finalizadas obras y montaje, previa a la puesta en servicio, la **empresa instaladora** (bajo Dirección de obra si hubo proyecto) realiza las **pruebas de la UNE 60250**, anotando el resultado.
- Superadas, la puesta en servicio conlleva **inspección inicial** (ensayos y verificaciones de la UNE 60250) por el **organismo de control**, asistido por la empresa instaladora y el director de obra.

**Nota aclaratoria — 12 y 24 meses.** Volver a probar (hidrostática) si pasa **más de 1 año** en la parcela o **más de 2 años** desde fábrica, o si se mueve/golpea.

### 5.5 · Certificados

- **Empresa instaladora: certificado de instalación** por **triplicado** (titular y órgano competente).
- **Organismo de control: certificado de inspección** (titular, empresa instaladora, director de obra); la instalación queda en disposición de servicio.
- Con proyecto, **director de obra: certificado de dirección de obra**, con anexo (protección contra la corrosión y relleno de la fosa, actas de pruebas, documentación de depósitos, lista de componentes, justificación de requisitos de seguridad; variaciones respecto al proyecto).

## 5.6 · Comunicación a la Administración y puesta en servicio (art. 5.7)

Por **duplicado** y **previo al primer llenado**, ante el órgano competente: **certificado de instalación**; **certificado de inspección**; **memoria técnica o proyecto** (si no se entregó antes); **certificado de dirección de obra** (con proyecto); **certificado de técnico competente** para depósitos **en azotea** (capacidad de la cubierta); **contrato de mantenimiento**. Un ejemplar se devuelve al titular. La presentación **faculta** sin conformidad técnica; después se solicita el **primer llenado** al suministrador.

Durante el **primer llenado de cada depósito**: comprobar **estanquidad** y que el **punto alto de llenado** actúe al **85% del volumen geométrico**; el resultado se refleja en el **Libro de Mantenimiento**; el suministrador comunica la **fecha del primer llenado** al titular.

**Nota aclaratoria — el 85% y el contrato con los papeles.** No se llena al 100%: corte al **85%** para dejar sitio a la dilatación del líquido. Y el **contrato de mantenimiento** ya va con la documentación de la puesta en servicio.

## 6 · Mantenimiento y controles periódicos (UNE 60250)

### 6.1 · Mantenimiento

- El **titular** o, en su defecto, los **usuarios**, responsables del mantenimiento, permanentemente en disposición de servicio; atender recomendaciones del suministrador.
- **Contrato de mantenimiento** con **empresa instaladora** con **servicio de urgencias permanente**, para conservar, revisar y, en especial, la **protección contra la corrosión y catódica**: **control anual** del potencial de protección o **trimestral** en **corriente impresa**.
- **Libro de Mantenimiento** o archivo documental (con sistema de calidad acreditado), consultable por el órgano competente; constancia de cada visita.
- El titular mantiene **vigente el contrato** y custodia el Libro y el certificado de la última revisión.
- Los titulares con **capacidad y medios** propios pueden ser **eximidos del contrato**.

**Nota aclaratoria — anual o trimestral.** Potencial de protección: **anual**; con **corriente impresa**, comprobación **trimestral** de los aparatos.

### 6.2 · Revisiones periódicas

Por la **empresa instaladora** con contrato de mantenimiento. Periodicidad:

- Instalaciones que **alimentan a redes de distribución**: **cada dos años**.
- **Resto**: coincide con la **instalación receptora (ITC-ICG 07)**, ambas **juntas**.

Revisión favorable → **certificado de revisión**; desfavorable → **informe de anomalías** al titular (responsable de subsanar). El titular guarda el certificado de la última revisión. **Sin acreditar las revisiones, no se suministra GLP.**

**Nota aclaratoria — 2 años o junto a la receptora.** Depósito que da gas a **red** → revisión **cada 2 años**; depósito de **casa/comunidad** → **junto** a la revisión de la receptora (ITC-ICG 07).

### 6.2.1 · Comprobaciones en la revisión periódica

1. Último **certificado o acta de inspección** del organismo de control.
2. **Inspección visual** con verificación de **distancias de seguridad** (UNE 60250).
3. Estado del **equipo de defensa contra incendios**.
4. Estado del **recubrimiento externo** del depósito (capa continua sin corrosión), tuberías, drenajes, anclajes y cimentaciones.
5. Funcionamiento de **llaves**, manómetros, niveles, **reguladores**, equipo de trasvase, **vaporizadores** y demás.
6. Estado del **cerramiento**, puerta y cierres; ausencia de elementos ajenos en el interior.
7. Existencia y estado de **rótulos preceptivos**.
8. Funcionamiento de la **protección contra la corrosión** (o pruebas del fabricante en protección adicional).
9. Medición de la **resistencia de la toma de tierra**.
10. Estanquidad de canalizaciones en **fase gaseosa** a la **presión de operación**.
11. Estanquidad de la **boca de carga desplazada** y **mangueras de trasvase a 3 bar durante 10 min.**
12. Estanquidad (prueba a **3 bar** o **detector de gas**) en canalizaciones **enterradas de fase líquida** en carga, excepto la boca de carga.
13. Estanquidad a la **presión de operación** con **agua jabonosa o detector de gas** en el resto (depósitos, válvulas, galgas, purgas, accesorios, equipos).

Puntos **1 a 8** en instalaciones existentes antes de esta ITC: criterios de los reglamentos con que se instalaron.

**Nota aclaratoria — 13 puntos agrupados.** 1-3 «papeleo y bomberos»; 4-9 «el hierro»; 10-13 «que no fugue». La cifra: boca de carga y mangueras a **3 bar / 10 min.** Fugas finas, con **agua jabonosa**.

### 6.3 · Pruebas de presión

- **Cada quince años**, prueba de presión (**UNE 60250**), encargada por el titular a un **organismo de control** asistido por la empresa de mantenimiento; se emite **acta de pruebas**.
- **Depósitos con protección adicional: sin desenterrar** si las pruebas del fabricante son favorables; si no, **sustituir, reparar** la envolvente, o pasar a **depósito de simple pared** con **protección catódica**. Sin protección adicional, el órgano competente puede autorizar la prueba **sin desenterrar**.
- Durante las pruebas, **depósitos provisionales** (6.6) por **máximo 60 días**, prorrogables.

- **Sin acreditar** la prueba periódica (certificado de idoneidad del fabricante o acta del organismo de control), **no se suministra GLP**.

**Primera prueba hidráulica en depósitos de superficie (muestreo del lote):** exentos de probar el **lote completo**; solo una **muestra estadística**:

| Tramos por lote (de - a) | Muestra normal (%) | Muestra reducida (%) |
|--------------------------|--------------------|----------------------|
| 10 - 100                 | 24                 | 12                   |
| 101 - 200                | 20                 | 10                   |
| 201 - 400                | 16                 | 8                    |
| 401 - 800                | 12                 | 6                    |
| 801 - 1.600              | 8                  | 4                    |
| 1.601 - 3.200            | 4                  | 2                    |
| Ilimitado                | 2                  | 1                    |

- Valor efectivo por **redondeo a la unidad superior; no inferior a 8 unidades**.
- **Muestra reducida** para depósitos del mismo tipo, mismo fabricante, verificados con los mismos procedimientos el año anterior **sin anomalías**.
- El organismo de control fija el número a muestrear; tras informe favorable, el **fabricante** emite el **certificado de idoneidad del lote**.
- Una **anomalía** → revisar el **doble**; otra más → el **lote completo**.
- **En ausencia del fabricante**, un técnico competente puede pedir a un organismo de control la determinación del lote, ensayos e informes, aportando la documentación del fabricante.

**Nota aclaratoria — 15 años y mínimo 8.** Prueba de presión **cada 15 años**. Muestreo: redondeo hacia arriba, **nunca menos de 8**; una mala → el doble; otra → todo el lote. La «protección adicional» te ahorra **desenterrar**.

#### 6.4 · Control de la protección contra la corrosión

- Depósitos **enterrados**: **protección catódica**, salvo **estudio de agresividad del terreno** que la exima.
- La empresa de mantenimiento hace **control anual** de potenciales de protección y, en **corriente impresa**, comprobación **cada tres meses**.
- Con **protección adicional** (no requiere catódica), controles con instrumentos del fabricante.
- Constancia en un **registro**; ante anomalía, aviso **inmediato** al titular.

**Nota aclaratoria — corrosión.** Enterrado = corrosión = **protección catódica** (salvo estudio que la exima). Se vigila el potencial de protección.

## 6.5 · Depósitos con protección adicional

Pueden acogerse a este régimen, pero el fabricante debe obtener, **previo a la comercialización**, la **autorización** para catalogarlos:

- El **fabricante** (o su representante en la Comunidad Europea) presenta ante un **organismo de control** solicitud y **documentación técnica** (evaluar la protección contra la corrosión y el cumplimiento legal), **una única vez**, conservándola **quince años** desde el último depósito fabricado.
- **Solicitud:** nombre y dirección del fabricante/representante; documentación técnica.
- **Documentación técnica:** descripción general; planos de diseño, fabricación y esquemas; cálculos de diseño; pruebas previstas en fabricación; informe de pruebas a un ejemplar representativo; medios de inspección y revisión; instrucciones y recomendaciones al usuario.
- Si es favorable, el organismo de control emite **por duplicado** el **acta de conformidad** (una copia al fabricante, otra al órgano competente donde radique).

## 6.6 · Depósitos provisionales

Durante pruebas de presión o reparaciones con vaciado, se pueden usar **envases o depósitos estacionarios**. El **proyecto** de legalización, **solo la primera vez**. Requisitos: instalación por **empresa instaladora**; volumen **no mayor de 5 m<sup>3</sup>**; cumplir **RD 769/1999** (Directiva 97/23/CE) y **RD 222/2001** (Directiva 1999/36/CE, equipos a presión transportables); **prueba de estanquidad** cada vez que se conecte e introduzca gas; condiciones de protección (**vallados provisionales, capotas**) y distancias de seguridad.

**Nota aclaratoria — provisional: 5 m<sup>3</sup> y 60 días.** Depósito de sustitución mientras arreglas el tuyo: **máximo 5 m<sup>3</sup>** y hasta **60 días** (prorrogables). Proyecto de legalización solo la primera vez.

## 7 · Retirada de servicio

Por **deseo del titular**, **resolución del órgano competente** o **cese de actividad**. Se entiende **cese** por **dos años sin consumo**, **sin contrato de mantenimiento**, o **cinco años sin mantenimiento**, salvo **fuerza mayor**. El titular encarga a una **empresa instaladora** el **inertizado con nitrógeno** u otro gas inerte, o el **desgasificado con agua**, con certificación, y entrega copia al órgano competente.

**Nota aclaratoria — no se abandona con gas dentro.** Al retirar, **inertizado** (nitrógeno) o **desgasificado** (agua). Cese: **2 años sin consumo** o **5 sin mantenimiento**.

# ITC-ICG 04 · Plantas satélite de gas natural licuado (GNL)

## 1 · Objeto

Fijar los **requisitos técnicos esenciales** y **medidas de seguridad** en el **diseño, construcción, pruebas, instalación y utilización** de las **plantas satélite de GNL** (art. 2 del reglamento).

**Nota aclaratoria — qué es una planta satélite de GNL. Gas natural licuado:** gas natural enfriado a unos 160 grados bajo cero hasta hacerlo líquido, transportable en cisterna. La planta «satélite» es el depósito local que lo recibe, lo regasifica y lo reparte. Un «gasoducto de mentira» donde no llega la tubería.

## 2 · Campo de aplicación

Plantas satélite de GNL con **capacidad geométrica conjunta no superior a 1.000 m<sup>3</sup>** de GNL. Modificación/ampliación: la que **cambie de categoría**. Sin **nuevo proyecto** al sustituir un depósito por otro similar (**± 10%**, misma clasificación y distancias, según **UNE 60210**); el **director de obra** emite **memoria justificativa** al órgano competente. Las prescripciones de **mantenimiento y control periódico** se aplican a **nuevas y existentes**.

**Nota aclaratoria — techo 1.000 m<sup>3</sup>.** Y ojo: aquí la memoria del recambio la firma el **director de obra** (en depósitos fijos de GLP, la **empresa instaladora**).

## 3 · Clasificación de las instalaciones

Según la **capacidad geométrica conjunta** de almacenamiento, de acuerdo con la **UNE 60210**.

## 4 · Diseño y ejecución

- Según **UNE 60210**. **Montaje** por **especialista criogénico** (empresa especializada en trabajos criogénicos y equipos a presión).
- Equipos a presión: **RD 769/1999** (Directiva **97/23/CE**); Reglamento de aparatos a presión para lo no contemplado.

**Nota aclaratoria — entra el especialista criogénico.** GNL → **UNE 60210** → **especialista criogénico**. (Compáralo: GLP en depósito → **UNE 60250** → **empresa instaladora de gas**.)

## 5 · Documentación y puesta en servicio

### 5.1 · Autorización administrativa

**Autorización previa a la construcción** por el órgano competente, **excepto** las de **uso propio y exclusivo de un usuario**. El titular presenta **proyecto** con **modelo oficial de solicitud** (titular, técnico director de obra, identificación del proyecto); un ejemplar se devuelve diligenciado.

**Nota aclaratoria — casi siempre permiso previo.** El GNL **sí exige autorización previa**, salvo **autoconsumo exclusivo**.

### 5.2 · Documentación técnica

**Proyecto** de **técnico facultativo competente** con: objeto, ubicación y propiedad; normativa de aplicación; descripción y cálculos; **obra civil**; montaje, pruebas y puesta en marcha; presupuesto; pliego de condiciones; relación de planos (situación, distancias de seguridad, detalle, diagramas de flujo); instrucciones de utilización y mantenimiento; **documentación de seguridad y planes de emergencia** por riesgos de accidentes graves.

**Nota aclaratoria — siempre proyecto.** En GNL no hay memoria técnica: **toda** planta exige **proyecto**, con **planes de emergencia** por accidentes graves.

### 5.3 · Pruebas previas

Previo a la puesta en servicio, el **organismo de control** (asistido por la empresa de montaje y el director de obra) realiza las **pruebas en obra** de la **UNE 60210 (resistencia y estanquidad)**.

### 5.4 · Certificados

- **Director de obra: certificado de dirección de obra** (titular y órgano competente), con anexo (lista de componentes y características, justificación de homologación; variaciones respecto al proyecto).
- **Organismo de control: certificado de inspección** (titular, empresa constructora, director de obra); la instalación queda en disposición de servicio.

### 5.5 · Puesta en servicio

Expedidos el **certificado de dirección de obra** y el **certificado de inspección**, la instalación queda en disposición de servicio y el titular solicita el **primer llenado** de GNL. **Antes del primer llenado**, verifica que la documentación está completa y correcta: el **distribuidor** (plantas que suministran a **redes de distribución**) o el **suministrador** (a **instalaciones receptoras**).

**Nota aclaratoria — dos certificados, no hay «de instalación».** En GNL la disposición de servicio se apoya en **dirección de obra + inspección** (siempre hay proyecto; no aparece el certificado de instalación de la empresa instaladora del GLP).

## 5.6 · Comunicación a la Administración

Tras la puesta en servicio, el titular presenta, en **plazo máximo de 15 días hábiles**, por **duplicado**: proyecto constructivo (si no se presentó antes); **certificado de dirección de obra**; **certificado de inspección**; documentación y certificación de todos los **recipientes a presión** y accesorios; **fecha de puesta en servicio**.

**Nota aclaratoria — 15 días hábiles.** No lo confundas con los **30 días** genéricos del articulado. Aquí, **15 hábiles**.

## 6 · Mantenimiento y controles periódicos

### 6.1 · Mantenimiento

- El **titular** o **usuarios**, responsables del mantenimiento, permanentemente en disposición de servicio; atender recomendaciones del suministrador.
- **Contrato de mantenimiento** con **especialista criogénico** con **urgencias permanentes** (revisiones según **UNE 60210**).
- **Libro de Mantenimiento** o archivo documental (sistema de calidad certificado), consultable por la Administración; constancia de cada visita.
- El titular mantiene **vigente el contrato** y custodia el Libro y el certificado de la última revisión. Titulares con medios propios pueden ser **eximidos del contrato**.

**Nota aclaratoria — mismo esqueleto que el GLP, con criogénico.** Contrato, urgencias, Libro de Mantenimiento y posible exención; cambia el agente (**especialista criogénico**) y la norma (**UNE 60210**).

### 6.2 · Controles periódicos

- Control de la instalación **cada cinco años** (pruebas y verificaciones de la **UNE 60210**).
- Según  **$V \times P$**  ( $V$  = volumen geométrico en  $m^3$ ;  $P$  = presión máxima de trabajo en bar):
- **$V \times P \leq 300$** : especialista criogénico, servicio de mantenimiento del usuario u organismo de control.
- **$V \times P > 300$** : **necesariamente organismo de control**.
- Si las hace el servicio de mantenimiento del titular, éste justifica ante el órgano competente su **personal idóneo y medios**.
- **Certificado por cuadruplicado** del control satisfactorio (usuario, titular, órgano competente).
- Si se han **modificado las condiciones del proyecto**, comunicación **inmediata** al órgano competente.

- **Cada quince años, prueba de presión neumática** (para no introducir humedad), según **UNE 60210**, por **organismo de control** asistido por **especialista criogénico**, con **acta de pruebas**.

**Nota aclaratoria — V×P y el 300; 5 y 15 años.** Si **V×P > 300**, control obligatorio por organismo de control. Control periódico **cada 5 años**; prueba de presión **neumática cada 15 años** (en GLP era hidráulica).

### 6.3 · Retirada de servicio de plantas

Por **deseo del titular, resolución del órgano competente o cese de actividad**. Si **no recibe carga de GNL durante un año**, el titular procede al **inertizado** (nitrógeno u otro gas inerte), realizado por la empresa de mantenimiento y **supervisado y certificado** por un organismo de control. **Nunca** se desmonta una planta o depósito **sin inertizar antes**. En cese de actividad, el **distribuidor** presenta la resolución de retirada; el **titular** es responsable del **desmontaje**.

**Nota aclaratoria — un año sin carga → inertizar.** Y la frase de oro: **nunca desmontar sin inertizar antes**.

### Ideas clave del tema

- **Tres instrucciones, tres mundos que hay que distinguir:** ITC-ICG 02 = envases de GLP (la nave de bombonas); ITC-ICG 03 = depósitos fijos de GLP (el chalé, la urbanización; norma **UNE 60250**, firma la **empresa instaladora**); ITC-ICG 04 = plantas satélite de GNL (criogénico; norma **UNE 60210**, monta y mantiene el **especialista criogénico**). Acertar en cuál estás decide la norma, quién firma y qué papeles hacen falta.
- **Envases de GLP (ITC-02):** cinco categorías por kg de mayor a menor (**1.ª** 25.001–250.000 ... **5.ª** hasta 500); capacidad **Ct = Cn × N × 0,65** (llenos y vacíos); diseño **al aire libre**, envases llenos **en vertical**, evacuación **≤ 25 m**, **prohibido el trasvase**. Grandes (**1.ª/2.ª/3.ª**): distancias interior **6/6/2 m** y exterior **20/15/10 m** (**+10 m** ante colegios, hospitales, vías férreas o alta tensión), cerramiento **EI 180 de 2,5 m / malla 2 m a 10 m**, agua **5 kg/cm²**, bocas **DN25, 90 min**. Pequeños: **4.ª** (vallado 2 m, 2 ext. **21A-113B**); **5.ª** (máx. **500 kg**, comercio partido en **150 kg**, escaparate solo con **envases vacíos, nunca en sótano**).
- **La avería que lo explica casi todo:** el **GLP pesa más que el aire**, se va al suelo y se embolsa. De ahí el «al aire libre», las jaulas que **ventilan arriba y abajo**, el veto al **sótano** y al **garaje subterráneo**, y el **cortafuegos** del escape al entrar donde hay **más de 500 kg**. En depósito, el corte de llenado al **85%** evita el reventón por dilatación en verano, y la **protección catódica** frena la corrosión que perfora los enterrados. Fugas finas: siempre **agua jabonosa**.
- **Depósitos fijos de GLP (ITC-03):** topes **2.000/500 m³** (superficie/enterrado); **proyecto** si supera **13 m³** (o red, vaporizador/trasvase, acceso público), si no

**memoria técnica** que **puedes firmar con el carné de Gas B**; primer llenado al **85%**; revisión **cada 2 años** o junto a la **receptora (ITC-ICG 07)**, con las **13 comprobaciones** (boca de carga y mangueras a **3 bar / 10 min**); **prueba de presión hidráulica cada 15 años**; provisionales  $\leq 5 \text{ m}^3$  /  $\leq 60$  días.

- **Plantas de GNL (ITC-04):** hasta **1.000 m<sup>3</sup>**; **autorización administrativa previa** salvo autoconsumo exclusivo; **siempre proyecto** con **planes de emergencia**; puesta en servicio con **certificado de dirección de obra + certificado de inspección**; comunicación en **15 días hábiles**; control **cada 5 años** (organismo de control obligatorio si  $V \times P > 300$ ); **prueba neumática cada 15 años**.
- **El papeleo, ordenado por quién firma y dónde va:** el **certificado de instalación** lo emite la **empresa instaladora** (depósitos de GLP); el **certificado de inspección**, el **organismo de control**; el **certificado de dirección de obra**, el **director de obra** cuando hay proyecto. Todo se **presenta o comunica al órgano competente de la Comunidad Autónoma**, que **faculta** la puesta en servicio sin dar conformidad técnica. Y la llave del gas: **sin certificado de inspección o de revisión favorable y en plazo, no hay suministro de GLP**.
- **Regla transversal que cae fijo:** un depósito o planta fuera de servicio **nunca se abandona ni se desmonta con gas dentro**; se **inertiza** con nitrógeno o se **desgasifica** con agua, siempre **con certificado** a la Comunidad Autónoma. Cese de actividad: **2 años sin consumo / 5 sin mantenimiento** (GLP) o **1 año sin carga** (GNL).